

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0281 **FECHA DE EMISION:** 04-dic-25 **Página 1 de 3**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 73 III **Número de Serie** : 71690616

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-nov-25 **Fecha de Vencimiento** : 18-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 25,9°C **Humedad Relativa** : 30%

Procedimiento : 33K8-4-14-1, 30 MAY 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALIBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	HTC-8	TEMP-008	N/A	01-oct-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0281

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
320mV		300,0	299,7	299,7	-0,3	1,0
		V	V	V	V	V
3,2V		3,000	2,998	2,998	-0,002	0,010
32V		30,00	29,98	29,98	-0,02	0,10
		-30,00	-29,98	-29,98	0,02	0,10
		20,00	19,99	19,99	-0,01	0,07
		-20,00	-19,99	-19,99	0,01	0,07
		10,00	9,99	9,99	-0,01	0,04
		-10,00	-9,99	-9,99	0,01	0,04
320V		300,0	299,9	299,9	-0,1	1,0
600V		550	549	549	-1	3
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
3,2V@45Hz		3,000	3,005	3,005	0,005	0,062
@500Hz		3,000	2,990	2,990	-0,010	0,062
32V@45Hz		30,00	30,00	30,00	0,00	0,62
@1kHz		30,00	30,02	30,02	0,02	0,62
320V@45Hz		300,0	300,6	300,6	0,6	6,2
@1kHz		300,0	300,4	300,4	0,4	6,2
600V@45Hz		550	550	550	0	13
@1kHz		550	550	550	0	13
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
32mA		30,00	29,83	29,83	-0,17	0,47
320mA		300,0	298,6	298,6	-1,4	4,7
		A	A	A	A	A
10A		9,50	9,49	9,49	-0,01	0,16
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
32mA@45Hz		30,00	29,80	29,80	-0,20	0,77
@1kHz		30,00	29,92	29,92	-0,08	0,77
320mA@45Hz		300,0	299,4	299,4	-0,6	7,7
@1kHz		300,0	299,5	299,5	-0,5	7,7
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
10A@45Hz		9,00	9,00	9,00	0,00	0,25
@1kHz		9,00	9,02	9,02	0,02	0,25

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0281

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
320Ω		190,0	190,0	190,0	0,0	1,2
		1900	1900	1900	0	11
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
32kΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,11
320kΩ		190,0	190,1	190,1	0,1	1,1
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
3,2MΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,011
32MΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,39




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración